

D3 8

76-20

D π C

вероят: D-0,5 C-0,3

D 0,3 0,4 0,3

$$\pi = 1 - 0,5 - 0,3 = 0,2$$

 π 0,2 0,3 0,5

C 0,6 0,2 0,2

$$p^{(0)} = (0,5; 0,2; 0,3)$$

$$P = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,4 & 0,3 \\ 0,2 & 0,3 & 0,5 \\ 0,6 & 0,2 & 0,2 \end{pmatrix}$$

$$p^{(1)} = p^{(0)}, p = (0,37; 0,32; 0,31)$$

$$p^{(2)} = p^{(1)}, p$$

$$p_1^{(2)} = 0,37 \cdot 0,3 + 0,32 \cdot 0,2 + 0,31 \cdot 0,6 = 0,367 = 36,7\%$$

$$n = 4 \quad t_{\text{or}} = 3 \quad \text{GMO} | M/M/n$$

$$\lambda = 7 \quad \mu = 7/t_{\text{or}} = 7/3$$

$$\rho = \lambda / \mu = 7 / (7/3) = 3$$

$$\rho/n = 3/4 = 0,75 < 1 \quad \text{— система устойчивая}$$

$$P_0 \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^n}{n! (1 - \rho/n)} \right)^{-1} = \left(13 + \frac{87}{6} \right)^{-1} \approx 0,04$$

$$P_n = \frac{\rho^n}{n! (1 - \rho/n)} P_0 = 13,5 \cdot \frac{1}{20,5} \approx 0,51$$

$$L_q = P_n \cdot \frac{\rho n}{1 - \rho/n} = 0,51 \cdot \frac{0,75}{0,25} = 1,53 \quad \text{мин}$$

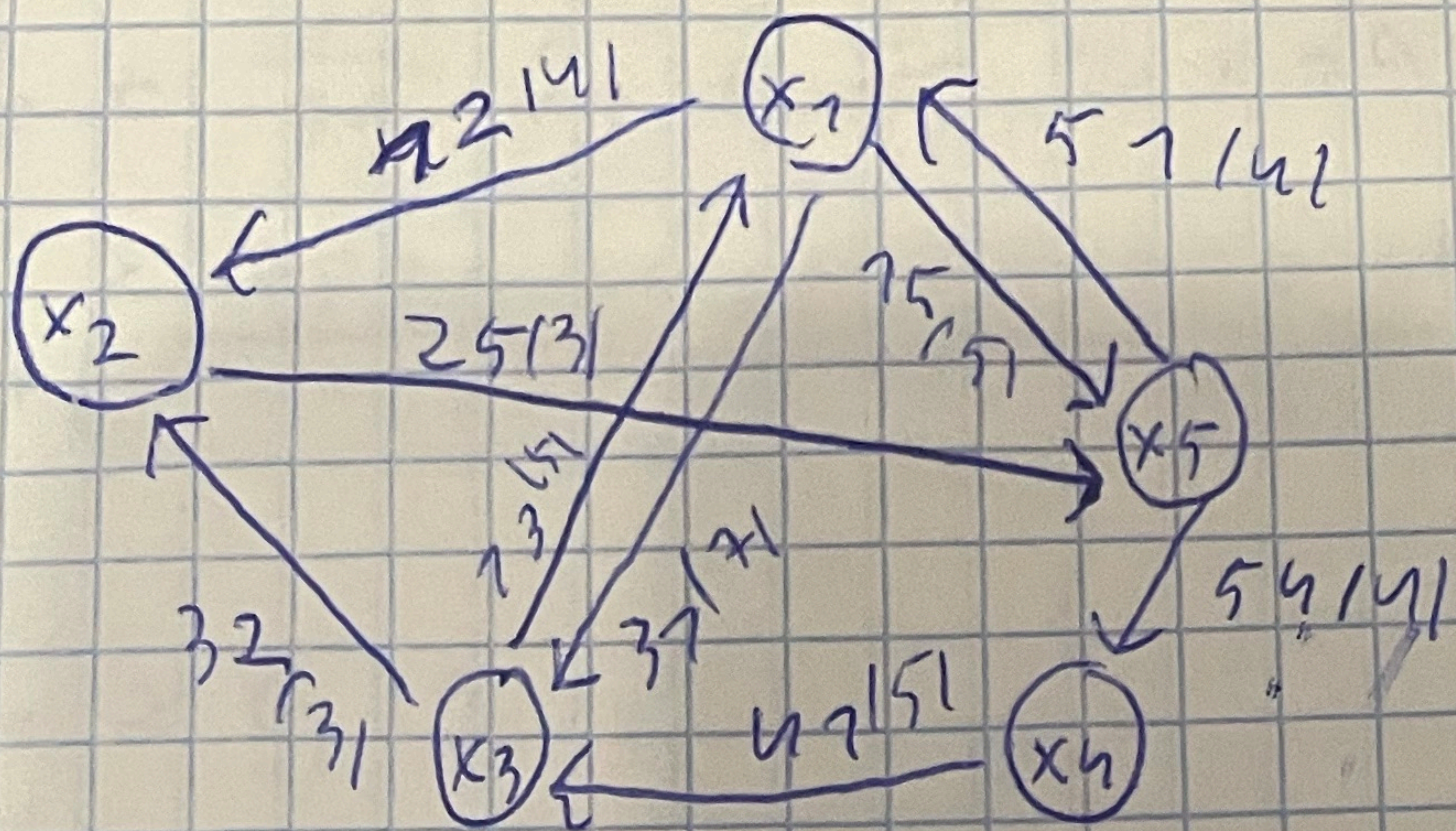
$$W_q = L_q / \lambda = 1,53 / 7 = 0,22 \quad \text{чб}$$

$$L_{\text{заж}} = \rho = 3 \quad \text{каналов}$$

$$U = \rho/n = 0,75$$

$$t_{\text{очереди}} = 3/0,75 = 4 \quad \text{чб}$$

$$t_{\text{проезда}} = 4 - 3 = 1 \quad \text{чб}$$



$$\frac{d\rho_i}{dt} = 0$$

$$0 = -\rho_1(\lambda_{12} + \lambda_{13} + \lambda_{15}) + \rho_2(\lambda_{21}) + \rho_5(\lambda_{51})$$

$$0 = \rho_2(\lambda_{22}) - \rho_2(\lambda_{21} + \lambda_{23} + \lambda_{25})$$

$$0 = \rho_3(\lambda_{33}) - \rho_2(\lambda_{23}) + \rho_4(\lambda_{43}) - \rho_3(\lambda_{32})$$

$$0 = \rho_5(\lambda_{54}) - \rho_4(\lambda_{45})$$

$$0 = \rho_1(\lambda_{15}) + \rho_2(\lambda_{25}) - \rho_5(\lambda_{51} + \lambda_{54})$$

$$\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 + \rho_4 + \rho_5 = 1$$

$$x_1: 4 + 7 + 5 = 16$$

$$x_2: 3$$

$$x_3: 5 + 3 = 8$$

$$x_4: 5$$

$$x_5: 4 + 4 = 8$$

$$\begin{cases} 0 = -16\rho_1 + 5\rho_3 + 4\rho_5 \\ 0 = 4\rho_1 - 3\rho_2 + 3\rho_3 \\ 0 = 7\rho_1 - 8\rho_3 + 5\rho_4 \\ 0 = -5\rho_4 + 4\rho_5 \\ 0 = 5\rho_1 + 3\rho_2 - 8\rho_5 \\ \rho_1 + \rho_2 + \rho_3 + \rho_4 + \rho_5 = 1 \end{cases}$$

$$16\rho_1 = 5\rho_3 + 4\rho_5$$

$$\cancel{4\rho_1} \quad 3\rho_2 = 4\rho_1 + 3\rho_3$$

$$3\rho_3 = 7\rho_1 + 5\rho_4$$

$$5\rho_4 = 4\rho_5 \Rightarrow \rho_4 = 0,8\rho_5$$

$$8\rho_5 = 5\rho_1 + 3\rho_2$$

$$16\rho_1 = 5\rho_3 + |8\rho_3 - 7\rho_1| = 13\rho_3 - 7\rho_1$$

$$23\rho_1 = 13\rho_3 \Rightarrow \rho_3 = \frac{23}{13}\rho_1$$

$$3\rho_2 = 4\rho_1 + \frac{69}{13}\rho_1 \Rightarrow \rho_2 = \frac{727}{39}\rho_1$$

$$4\rho_5 = 16\rho_1 - 5\rho_3 \Rightarrow \rho_5 = \frac{93}{52}\rho_1$$

$$\rho_4 = \frac{93}{65}\rho_1$$

$$\rho_1 + \frac{227}{39} \rho_1 + \frac{23}{73} \rho_1 + \frac{93}{65} \rho_1 + \frac{93}{52} \rho_1 = 7$$

$$\rho_1 \left(\frac{780 + 2420 + 7380 + 2760 + 2395}{780} \right) = 7$$

$$\rho_1 \approx 0,17$$

$$\rho_2 \approx 0,347$$

$$\rho_3 \approx 0,195$$

$$\rho_4 \approx 0,157$$

$$\rho_5 \approx 0,192$$

$$\rho_6 |k| = \frac{a^k e^{-a}}{k!}$$

$$\lambda = 4$$

$$t = 5$$

$$k = 6$$

$$a = \lambda \cdot t = 20$$

$$\rho_6(6) = \frac{20^6 e^{-20}}{6!}$$

$$= \frac{64\,000\,000 \cdot 2,067 \cdot 10^{-9}}{720} \approx$$

$$\approx \frac{0,1329}{720}$$

$$\approx 0,000183$$

$$\rho = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,5 & 0,4 \\ 0,6 & 0,2 & 0,2 \\ 0,3 & 0,4 & 0,3 \end{pmatrix}$$

$$\rho^{(0)} = (0,7; 0,2; 0,1)$$

$$t = 2(\rho^{(2)})$$

$$P^{(2)} = P^{(1)} \cdot P = (0,22; 0,43; 0,35)$$

$$P^{(2)} = P^{(1)} \cdot P = (0,385; 0,336; 0,279)$$

$$P = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,8 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix} \quad P^{(2)} = P^2 = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,8 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,2 & 0,8 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0,28 & 0,72 \\ 0,27 & 0,73 \end{pmatrix}$$